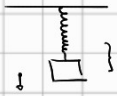
Dinamica: le leggi di Newton

↳ def. operativa di forza

MOLLA:



Δx $\quad F \propto \Delta x$

- Primo Principio (o principio di inerzia):

  un qualunque corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a quando nessuna forza risultante agisce su di esso.

- La massa

  II° principio:

  L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza che agisce sul corpo stesso e inversamente proporzionale alla sua massa

  $\underline{a} = \frac{\underline{F}}{m} \rightarrow \underline{F} = m\,\underline{a}$ $\quad \underline{F} = \sum_i \underline{F}_i$ è una identità

  Si misura in Newton $\quad N = \frac{kg\,m}{s^2}$

  $\underline{M}(0) \quad \underline{v}(0)$

  $$\begin{cases} F_x = m\frac{d^2x}{dt^2} \\ F_y = m\frac{d^2y}{dt^2} \\ F_z = m\frac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

  III° Principio

  ↳ Quando un corpo esercita una forza su un altro corpo, tale secondo corpo esercita sul primo una forza di uguale modulo e direzione, ma verso opposto.

  Tale forze sono // alla congiungente i due corpi

$$\begin{cases} \underline{F}_{21} = -\underline{F}_{12} \\ F_{21} \propto (r_1 - r_2) \end{cases}$$

